

Examen du 5 mai 2026

Durée : 2h. Documents, calculatrices, smartphones et objets connectés sont interdits.

Le barème est susceptible d'être modifié mais donne des ordres de grandeur.

Exercice 1 (2 points)

Soit $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R = 1$.

1. Est-ce que la série numérique $\sum_{n \geq 1} (-2)^n a_n$ converge ? Justifier.
2. Est-ce que la série numérique $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} a_n$ converge nécessairement ? Justifier.

Exercice 2 (2 points)

Déterminer le rayon de convergence des séries entières suivantes :

1. $\sum_{n \geq 1} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^n$
2. $\sum_{n \geq 1} n! x^{n^2}$

Exercice 3 (6 points)

On considère la série entière $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt{n}} x^n$.

1. a) Calculer son rayon de convergence R .
b) Etudier la convergence de la série pour $x = R$ et pour $x = -R$.
c) Justifier que le domaine de convergence est $[-R, R[$.

On note désormais S la fonction somme de la série entière définie sur $[-R, R[$

par $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$.

2. On pose $b_n = \frac{1}{\sqrt{n-1}} - \frac{1}{\sqrt{n}}$ pour tout $n \geq 2$.

a) Montrer que

$$\forall x \in [-1, 1[, \quad (1-x)S(x) = x - \sum_{n=2}^{+\infty} b_n x^n.$$

- b) Montrer que la série entière $\sum_{n \geq 2} b_n x^n$ converge normalement sur $[-1, 1]$.
- c) En déduire que S est continue sur $[-1, 1]$.

Exercice 4 (5,5 points)

Soit y la somme d'une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ de rayon de convergence R non nul. On suppose que y est solution sur $] -R, R[$ de l'équation différentielle

$$(E) : (x^2 - 2)y' + xy = -2 \text{ avec la condition initiale } y(0) = 0.$$

1. Montrer soigneusement que $a_0 = 0$, $a_1 = 1$ et que, pour tout $n \geq 1$,

$$2(n+1)a_{n+1} = na_{n-1}.$$

2. Montrer par récurrence que $a_{2p} = 0$ et $a_{2p+1} = \frac{2^p (p!)^2}{(2p+1)!}$ pour tout $p \geq 0$.
3. Calculer le rayon de convergence R de la série entière obtenue. En déduire un intervalle sur lequel la série entière obtenue est solution de (E) .

Exercice 5 (5,5 points) Soit $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$F(x) = \frac{\arctan(x)}{x} \quad \text{si } x \neq 0 \quad \text{et} \quad F(0) = 1.$$

1. En distinguant les cas $x = 0$ et $x \neq 0$, montrer

$$(*) \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad F(x) = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2 t^2} dt$$

2. En déduire que F est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et exprimer $F'(x)$ sous forme d'une intégrale à paramètre.
3. a) Rappeler le développement en série entière en 0 de $u \mapsto \frac{1}{1-u}$ en précisant le plus grand intervalle sur lequel il est valable. En utilisant $(*)$, justifier alors l'égalité

$$\forall x \in]-1, 1[, \quad F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^{2n} \int_0^1 t^{2n} dt.$$

- b) En déduire que F est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$. Calculer $F^{(8)}(0)$.